

Bosch BMI270 资料汇总

整理日期：2026-09-17 | 用途：X-Watch Rev1.0 IMU 选型参考 | 数据来源：BMI270 Datasheet Rev 1.6 (2026-03 , BST-BMI270-DS000-08)

1. 概述

BMI270 是博世的 6 轴 IMU (16 位 3 轴加速度计 + 16 位 3 轴陀螺仪) , 属于 BMI260 系列。数据手册列出的目标设备包括健身追踪器、手环和智能手表。它内置抬腕亮屏、手腕计步、活动识别和手腕手势, 功能开箱即用, 不需要自己编程或训练模型。

2. 主要参数

项目	参数
封装	LGA-14 , 2.5 × 3.0 × 0.83 mm
供电	VDD 1.71–3.6 V ; VDDIO 1.2–3.6 V (独立)
加速度计	16 位 , ±2 / ±4 / ±8 / ±16 g ; 输出速率 0.78 Hz–1.6 kHz
陀螺仪	16 位 , ±125 / ±250 / ±500 / ±1000 / ±2000 dps ; 输出速率 25 Hz–6.4 kHz ; 高性能模式噪声 < 7 mdps/√Hz
启动时间	上电到接口可用 2 ms ; 加速度计 2 ms ; 陀螺仪快速启动模式 2 ms
主接口	SPI (4 线、3 线 , 最高 10 MHz) 或 I ² C
辅助接口	I ² C 主机 , 可挂 1 个外部传感器 (如磁力计、气压计) , 数据与 IMU 同步 ; 或 OIS 用的 SPI
FIFO	2 KB , 可存加速度、角速度、时间戳和辅助传感器数据
中断	INT1、INT2 两个引脚
校准	陀螺仪 CRT 自校准 , 补偿焊接造成的灵敏度漂移
温度	-40 ~ +85 °C

3. 功耗 (VDD = 1.8 V , 25 °C)

模式	电流
休眠 (Suspend)	3.5 μA
配置模式	120 μA
只开加速度计, 低功耗模式 25 Hz	10 μA (最低可到约 4 μA , 取决于配置)
只开加速度计, 正常模式, 最高输出速率	210 μA
加速度计 + 陀螺仪, 低功耗模式 25 Hz	420 μA
加速度计 + 陀螺仪, 正常模式, 最高输出速率	685 μA
加速度计 + 陀螺仪, 高性能模式, 最高输出速率	970 μA
只开陀螺仪	最低约 400 μA
高级功能 (计步、手势等) 的额外电流	约 3 μA , 取决于开启的功能

4. 内置功能

功能	说明
抬腕亮屏 (Wrist wear wakeup)	检测抬手看表的动作, 用于亮屏或灭屏 ; 要求传感器坐标系与手表坐标系对齐
手腕计步	针对腕戴优化的计步器和步伐检测
活动识别	识别静止、走路、跑步、未知 4 种状态, 状态变化时发中断
手腕导航手势	为 Wear OS 设计 : 甩腕 (flick in/out) 、推臂向下和翻腕向上 (push arm down / pivot up) 、晃腕 (jiggle)
运动检测	任意运动、无运动、运动检测、静止检测、显著运动

5. 引脚定义 (数据手册 Table 22)

引脚	名称	说明 (I ² C 接法)
1	SDO	SPI 4 线的数据输出；I ² C 模式下选择地址最低位，默认地址接 GND
2	ASDx	辅助接口或 OIS 接口；不用时接 VDDIO 或悬空，不能接 GND
3	ASCx	辅助接口或 OIS 接口；不用时接 VDDIO 或悬空，不能接 GND
4	INT1	中断 1；不用时悬空
5	VDDIO	数字 IO 电源 1.2–3.6 V
6	GNDIO	IO 地
7	GND	数字和模拟地
8	VDD	主电源 1.71–3.6 V
9	INT2	中断 2；不用时悬空
10	OCSB	OIS 接口；不用时悬空
11	OSDO	OIS 接口；不用时悬空
12	CSB	SPI 片选；I ² C 模式接 VDDIO
13	SCx	SPI 时钟 / I ² C SCL
14	SDx	SPI 数据输入 / I ² C SDA

6. 开发要点

- 必须上传配置文件：每次上电或软复位后，要往 INIT_DATA 寄存器 (0x5E) 写入约 8 KB 的初始化数据，完成后读 INTERNAL_STATUS 确认。10 MHz SPI 下约需 6.6 ms；主机一次写不了 8 KB 时可以分块写。配置文件在博世官方的 BMI270_SensorAPI 仓库 (bmi270.c) 里，会占用 MCU 约 8 KB Flash。
- 配置文件有多个版本：标准版之外，博世还提供情景与活动识别、最大 FIFO、传统功能等配置，分别对应本文件夹里的应用笔记。同一时间只能加载一个配置文件，要按手表需要选择。
- 安装方向：抬腕和手势检测默认传感器坐标系与手表坐标系对齐。PCB 摆放要参考数据手册的坐标系图，否则要在软件里重新映射轴。
- PCB 布局和焊接：参考本文件夹里的 HSMI 手册 (操作、焊接和贴装说明)。

7. 本文件夹中的 BMI270 文件

文件名	内容
BMI270_Datasheet_Rev1.6_bst-bmi270-ds000.pdf	数据手册，150 页，2026-03
BMI270_AppNote_Context_Activity_Recognition_bst-bmi270-an000.pdf	应用笔记：情景与活动识别功能集，68 页，2020-06
BMI270_AppNote_Max_FIFO_bst-bmi270-an001.pdf	应用笔记：最大 FIFO 配置，59 页，2021-02
BMI270_AppNote_Legacy_Features_bst-bmi270-an002-01.pdf	应用笔记：传统功能配置，98 页，2021-08
BMI270_AppNote_Door_Lock_bst-bmi270-an005-03.pdf	应用笔记：门锁应用，62 页，2025-05 (手表用不到，供参考)
BMI2xx_Handling_Soldering_Mounting_bst-mis-hs000.pdf	BMI2xx/BMI3xx/BMI4xx/BHI3xx 操作、焊接和贴装说明，24 页，2025-05
BMI270_Flyer_bst-bmi270-fl000.pdf	产品简介，2 页
BMI270_Shuttle_Board_3.0_Flyer_bst-bmi270-sf000.pdf	Shuttle Board 3.0 评估板简介，3 页

8. 参考链接

产品页：<https://www.bosch-sensortec.com/products/motion-sensors/imus/bmi270/>
官方驱动 (含配置文件)：https://github.com/boschsensortec/BMI270_SensorAPI (配置文件：bmi270.c、bmi270_context.c、bmi270_legacy.c、bmi270_maximum_fifo.c)

数据手册：<https://www.bosch-sensortec.com/media/boschsensortec/downloads/datasheets/bst-bmi270-ds000.pdf>